งบประมาณในการทำอุปกรณ์

ควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบ IR

re)
งกันฝุ่นและ

2. จ่ายไฟระบบ

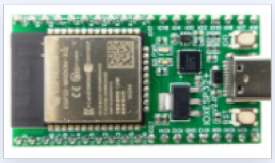


Power Supply 5V (DIN Rail)

สวิตชิ่งแปลงไฟ AC 220V เป็น DC 5V สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดและโมดูล

___ บาท

3. บอร์ดควบคุมหลัก



ESP32 NodeMCU-32S

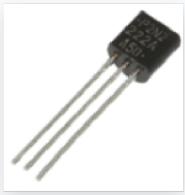
ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลหลัก รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth

___ บาท

4. ตรวจวัดพ
โมดูลตรว

หนา ไม่หลุด

6. วงจรขับสัญญาณ



Transistor 2N2222 + Resistor

ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์และขยายกระแสขับหลอดอินฟราเรด (IR LED)

___ บาท

7. หลอดส่งอินฟราเรด



Infrared LED (940nm)

หลอดเปล่งแสงอินฟราเรดความถี่ 38 kHz ส่งรหัสควบคุมไปยังเครื่องปรับอากาศ

___ บาท

8. แสดงสถา
H
ไฟแสดงสถา

แผนผังการเชื่อมต่อวงจรควบคุมแอร์แบบ IR

การเชื่อมต่อระหว่าง ESP32, Power Supply, PZEM-004T และวงจรขับ IR LED

